# Tianyuan Waterproof

## Documentação técnica em português

Tradução de referência preparada com ferramentas de tradução assistida. Confira os dados técnicos com o original em inglês e a ficha técnica do produto oferecido. O documento original completo está no apêndice.

## Página de referência original 1

## Página de referência original 2

MANUAL DE INSTALAÇÃO TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 2

1. OBJETIVO, ESCOPO E RESPONSABILIDADE DO SISTEMA

Este manual descreve os procedimentos gerais de campo para a instalação de membranas impermeabilizantes de asfalto modificado com SBS Tianyuan por aplicação controlada com maçarico. Cobre trabalhos comuns de impermeabilização horizontal e vertical em telhados, porões, pódios e estruturas civis selecionadas.

Âmbito adequado

Membranas SBS reforçadas com filme inferior termofusível, usadas como camada base, camada intermediária ou capa dentro de um sistema aprovado.

Projeto

O projetista deve definir o substrato, a drenagem, o número de camadas, a espessura da membrana, proteção, isolamento, juntas de movimentação e geometria do detalhe.

Responsabilidade do instalador

O instalador aceita o substrato, confirma a compatibilidade, controla trabalhos a quente, registra inspeções e corrige defeitos antes de cobrir.

Compatibilidade de sistemas

Primer, manta base, isolamento, placa de cobertura, placa de proteção, selantes e materiais acessórios devem ser mutuamente compatíveis e aprovados para a montagem.

1.1 Montagem típica do sistema

Função do Componente da Camada

1 Proteção / acabamento Lâmina de topo com superfície mineral, nível, placa de proteção ou acabamento do projeto

2 Membrana impermeabilizante Uma ou mais camadas de membrana de asfalto modificado SBS

3 Primer / camada receptora Primer de asfalto seco, manta base compatível ou placa de cobertura aprovada

4 Substrato Concreto, alvenaria, metal, placa aprovada ou superfície betuminosa existente preparada

5 Suporte estrutural Laje de teto, parede, laje de fundação ou estrutura civil

NOTA DE SELEÇÃO Membranas SBS geralmente são escolhidas onde flexibilidade, resistência à fadiga e desempenho em baixa temperatura são importantes. Trabalhos em coberturas expostas e permanentemente submersos requerem aprovação específica do produto e do sistema.

1.2 Condições que requerem aprovação técnica

 Aplicação direta com maçarico em substratos combustíveis, isolamentos ou cavidades ocultas.  Aplicação sobre concreto úmido, concreto fresco, revestimentos não curados, adesivos ricos em solvente ou superfícies contaminadas.  Trabalho abaixo do nível do solo sujeito à pressão hidrostática, contato com água potável, exposição a produtos químicos ou pressão de água no lado negativo.  Trabalho em clima frio, inclinações acentuadas, zonas de vento forte, grandes movimentações ou penetrações incomuns.  Qualquer detalhe que difira dos desenhos aprovados ou do código local de impermeabilização.

## Página de referência original 3

MANUAL DE INSTALAÇÃO TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 3

2. MATERIAIS, FERRAMENTAS E PREPARAÇÃO DO LOCAL

2.1 Materiais Necessários

Membrana SBS

Espessura correta, reforço, acabamento da superfície e comprimento do rolo. Verifique rótulos e identificação do lote.

Primer de asfalto

Primer compatível para substratos porosos ou especificados. Use apenas após confirmar o tempo de secagem e a cobertura.

Materiais detalhados

Tiras de reforço, remendos de membrana compatíveis, barras de terminação, calhas metálicas e selantes aprovados.

Materiais de proteção

Placa de proteção, placa de drenagem, isolante, camada de separação ou contrapiso conforme definido pelo projeto.

2.2 Ferramentas e equipamentos típicos

Etapa de trabalho Equipamento típico

Layout e corte Fita métrica, linha de giz, régua, faca de telhado, lâminas extras, tesouras

Preparação da superfície Vassoura, aspirador industrial, raspador, esmerilhadeira com controle de poeira, ferramentas de reparo

Aplicação de primer: rolo, pincel ou equipamento de pulverização aprovado; limpe os recipientes de mistura e transferência

Aplicação com maçarico: maçarico de propano aprovado, mangueira, regulador, carrinho de cilindro, suporte para maçarico e solução para teste de vazamento.

Emendas e detalhes Rolo pesado, rolo manual, desempenadeira arredondada, desempenadeira aquecida e ferramentas de inserção de granulado

Inspeção Sonda de juntas, verificação de filme úmido ou cobertura onde aplicável, termômetro, higrômetro e câmera

2.3 Equipamento de proteção individual

• Vestimenta de trabalho resistente à chama apropriada à avaliação de risco de trabalhos a quente. • Luvas resistentes ao calor, calçado de segurança, proteção ocular e capacete. • Proteção contra quedas, proteção de borda e equipamento de acesso seguro onde exigido. • Proteção respiratória e auditiva quando a avaliação de exposição no local exigir.

ENTREGA E ARMAZENAMENTO Mantenha os rolos na vertical em uma superfície plana e seca, protegidos do clima, calor, faíscas e danos físicos. Não use rolos molhados, deformados, amassados ou sem etiqueta. Condicione rolos frios antes de desenrolar para reduzir rachaduras e ondulações.

## Página de referência original 4

MANUAL DE INSTALAÇÃO TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 4

3. TRABALHO A QUENTE, INCÊNDIO E SEGURANÇA OCUPACIONAL

ATIVIDADE DE ALTO RISCO A aplicação com maçarico cria riscos de chama aberta, queimadura, fogo, fogo brando e fumaça. Um plano de trabalho a quente por escrito, pessoal treinado e supervisão contínua são necessários.

3.1 Antes da ignição

1. Inspecione o telhado ou estrutura acima e abaixo da área de trabalho. Identifique decks combustíveis, isolamento, blocos de madeira, vazios,

ventilação, linhas de gás, cabos e materiais armazenados. 2. Obtenha a permissão de trabalho a quente necessária e coordene o desligamento ou a proteção de entradas de ar próximas e equipamentos sensíveis. 3. Remova detritos combustíveis, embalagens, recipientes de solvente e resíduos soltos da zona de soldagem com maçarico. 4. Forneça extintores de incêndio operacionais imediatamente disponíveis para a equipe de maçarico. Siga os requisitos locais para o extintor.

tipo, tamanho e espaçamento. 5. Teste de vazamento em mangueiras, reguladores, válvulas e conexões com uma solução aprovada. Nunca use uma chama para testar vazamentos. 6. Confirme a localização segura do cilindro, o suporte vertical, o roteamento das mangueiras e o acesso ao desligamento de emergência. 3.2 Durante a aplicação

 Mantenha a chama em movimento. Não direcione a chama para lacunas, penetrações, cavidades, sob calhas ou em direção a componentes combustíveis.  Nunca deixe um maçarico aceso sem supervisão. Coloque-o apenas em um suporte aprovado e apague-o quando não estiver aquecendo ativamente.  Mantenha comunicação clara entre o operador do maçarico, o manipulador do rolo e o pessoal de vigia contra incêndio.  Interrompa o trabalho quando vento, visibilidade, acesso, fumaça, condições climáticas ou atividades no local impedirem o controle seguro da chama.  Use métodos de detalhamento sem chama quando a chama aberta não puder ser controlada com segurança.3.3 Vigia contra incêndio e encerramento

• Fornecer vigilância contra incêndio externa e interna onde o calor possa se transmitir através da montagem ou entrar em espaços ocultos.• Inspecionar a área de trabalho, áreas adjacentes e a parte inferior do deck durante a aplicação e pelo tempo exigido pelo alvará de trabalho a quente e pelas normas locais.• Remover cilindros e fontes de ignição da zona de trabalho ao final do turno. Registrar a inspeção final de vigilância contra incêndio.

CONTROLE DE SAÚDE Evite fumaça desnecessária e superaquecimento. Forneça ventilação e aplique os controles de exposição identificados na avaliação de risco do local. Lave a pele exposta e siga a Ficha de Dados de Segurança do produto.

## Página de referência original 5

MANUAL DE INSTALAÇÃO TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 5

4. ACEITAÇÃO E PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

4.1 Critérios de aceitação

Requisito de Aceitação do Item

Condição Estruturalmente sólida, estável e capaz de suportar o sistema de impermeabilização especificado e o tráfego da construção.

Superfície Lisa, uniforme e livre de projeções afiadas, rebarbas, leitosidade, agregados soltos, poeira e detritos.

Umidade seca o suficiente para o primer e sistema de membrana especificados. Sem água acumulada, gelo ou umidade visível.

Livre de contaminação por óleo, gordura, compostos de cura, agentes desmoldantes, revestimentos incompatíveis e resíduos de solventes.

Quedas e Drenagem Quedas positivas, drenos corretamente instalados e nenhuma depressão não aprovada que possa acumular água.

Juntas e trincas Juntas de movimento, juntas de construção e trincas tratadas de acordo com os detalhes aprovados.

Cantos Cantos internos fornecidos com filetes ou tiras de reforço aprovadas, onde necessário; cantos externos suavizados e reforçados.

Aberturas Penetrações, saídas, luvas e embutidos seguros e prontos para impermeabilização.

4.2 Sequência de preparação

1. Complete os reparos estruturais e permita que os materiais de reparo curem. 2. Lixe ou remova saliências e preencha vazios, colmeias e juntas abertas com material de reparo compatível. 3. Limpe varrendo e usando aspirador. Utilize preparação mecânica controlada quando necessário. 4. Confirme a umidade do substrato com o método de teste aprovado pelo projeto. 5. Proteja acabamentos adjacentes, identifique zonas de detalhe e registre a aceitação do substrato antes da aplicação do primer.

OBSERVAÇÃO SOBRE CONCRETO: Novo concreto requer cura adequada e redução de umidade. Apenas a idade no calendário não prova adequação. Verifique a secagem e a compatibilidade do primer antes da aplicação da membrana.

4.3 Aplicação do Primer

 Aplique uma camada fina e uniforme na taxa de cobertura aprovada pelo produto.  Evite poças, gotejamento e acumulação excessiva. Mantenha o primer fora de juntas que requerem tratamento de movimento.  Deixe o primer secar completamente. Não use maçarico sobre primer úmido ou pegajoso rico em solvente.  Reaplique o primer em superfícies que se contaminarem, sofrerem intempéries ou permanecerem expostas além do intervalo permitido pelo fabricante do primer.

## Página de referência original 6

MANUAL DE INSTALAÇÃO TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 6

5. DISPOSIÇÃO E APLICAÇÃO COM TOCHA

Figura 1. Fluxo de instalação original preparado para este manual. 5.1 Layout de rolos

 Comece pelo ponto mais baixo e organize as fiadas de forma que as sobreposições escoem a água em direção às saídas.  Estenda ou desenrole parcialmente cada manta, alinhe com as

linhas de controle e verifique a largura planejada das sobreposições.  Permita que os rolos relaxem conforme a temperatura local e a condição do produto exigirem. Reenrole uniformemente a partir de uma ou ambas as extremidades sem perturbar o alinhamento.  Desloque as sobreposições laterais e finais entre camadas sucessivas. Evite acumulação de quatro camadas nas interseções.  Corte comprimentos manejáveis para trabalhos verticais, acabamentos e detalhes complexos.5.2 Sequência de soldagem a tocha

1. Posicione o rolo e confirme que a superfície de recebimento está limpa e seca. 2. Acenda e ajuste o maçarico afastado de materiais combustíveis. Use uma chama estável e controlada. 3. Aqueça o lado inferior da membrana e a superfície de recebimento com movimento contínuo de varredura. O filme de liberação deve derreter.

completamente onde presente. 4. Avance o rolo lentamente enquanto mantém um pequeno fluxo contínuo de asfalto amolecido na borda dianteira. 5. Pressione e enrole a manta até o contato total. Não prenda ar e não caminhe sobre a membrana quente sem suporte. 6. Repita a partir da extremidade oposta onde a manta foi re-rolada. Mantenha a manta plana e alinhada. 7. Inspecione imediatamente a área instalada quanto a rugas, vazios, pontos secos, superaquecimento e reforço deslocado.

Figura 2. Conceito de aquecimento controlado. O diagrama é esquemático e não substitui o treinamento do aplicador.

## Página de referência original 7

MANUAL DE INSTALAÇÃO TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 7

6. SOBRESPOSIÇÕES, EMENDAS E JUNÇÕES DE CAMPO

Figura 3. Geometria típica de sobreposição. Use dimensões aprovadas pelo projeto quando forem maiores. 6.1 Requisitos típicos de sobreposição

Guia típico de execução de junta - Requisito

Sobreposição lateral mínima de 80 mm Use a borda do fabricante quando fornecida. Mantenha juntas retas e totalmente aderidas.

Sobreposição final 100-150 mm típica

Use o valor do sistema aprovado. Sobreponha as emendas das extremidades adjacentes em pelo menos 300 mm, quando possível.

Sobreposição de superfície granulada Prepare uma superfície de asfalto aderível

Incorpore ou remova granulados soltos sem danificar o reforço, então aqueça e consolide a emenda.

Sobreposição de impermeabilização vertical mínimo de 80 mm, a menos que detalhado de outra forma. Use sobreposições maiores quando a emenda for formada sobre grânulos ou em transições de alto risco.

Sobreposição de remendo mínimo de 100 mm além do material sadio. Arredonde os cantos do remendo e fixe completamente o perímetro.

6.2 Formação e inspeção de costuras

 Aqueça uniformemente ambas as superfícies de união e produza uma corda visível e contínua de asfalto sem fluxo excessivo.  Use um rolo manual ou rolo pesado enquanto a emenda ainda estiver trabalhável. Aplique pressão do lado fechado em direção à borda exposta.  Verifique as emendas resfriadas usando uma sonda de emenda arredondada. Marque, abra e repare todos os locais não unidos.  Em mantas com superfície mineral, espalhe granulado correspondente sobre a corda de asfalto ainda quente, quando necessário para a aparência.  Não oculte as emendas até que o registro de inspeção e reparo esteja completo.

NÃO ACEITE sobreposições secas, bordas abertas, boca de peixe, pontes, rugas, composto queimado, reforço exposto ou distorcido, canais ao longo da costura ou sobreposições voltadas contra o fluxo de água.

## Página de referência original 8

MANUAL DE INSTALAÇÃO TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 8

7. ASFALTOS E DETALHES CRÍTICOS

Figura 4. Princípios gerais de detalhes. Dimensões finais e componentes devem seguir os desenhos aprovados. 7.1 Cantos internos e externos

 Reforce os cantos antes de instalar a camada principal de calha.  Evite esticar a membrana em torno de um canto. Corte e ajuste as peças para que a lona permaneça totalmente apoiada.  Arredonde os cantos dos remendos e sobreponha as linhas de corte entre as camadas de reforço. 7.2 Elevações e terminações

 Leve o solape até a altura de projeto acima da superfície impermeabilizada final e do nível de água esperado.  Adira completamente a membrana ao substrato vertical sem pontes na base do antirrebote. Fixe mecanicamente a borda superior usando a barra de terminação aprovada, contra-solape ou detalhe de corte. Selle a terminação com um selante compatível e proteja-a da entrada direta de água.7.3 Drenos e saídas

 Fornecer uma caixa de inspeção rebaixada estável com queda positiva para o dreno. Instalar reforço adicional ao redor da saída e unir completamente a membrana à flange ou conjunto de fixação. Manter a abertura de drenagem limpa. Inspecione quanto a rugas e canais que possam contornar a zona de aperto.7.4 Penetrações e juntas de movimento

 Use mangas, colares e componentes pré-formados compatíveis, quando disponíveis.  Fixe e vede a parte superior dos flanges de tubulação. Mantenha separação de tubos quentes onde o limite de temperatura da membrana possa ser excedido.  Não atravesse juntas de movimento estrutural com membrana de campo totalmente aderida. Instale o conjunto de

junta de movimento especificado.

CONTROLE DE DETALHES Os detalhes são as áreas de maior risco do sistema de impermeabilização. Prepare um detalhe ou área de teste quando a configuração do projeto for desconhecida.

## Página de referência original 9

MANUAL DE INSTALAÇÃO TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 9

8. INSPEÇÃO, REPAROS E PROTEÇÃO

Figura 5. Verificações de qualidade comuns em campo e ações corretivas. 8.1 Etapas de inspeção

Verificações Obrigatórias de Etapa

Antes do trabalho: aceitação do substrato, clima, permissões, materiais, equipamentos, prontidão de detalhes e proteção.

Durante a instalação: alinhamento, adesão total, aquecimento controlado, largura de sobreposição, cordão contínuo, controle de rugas e sequenciamento de detalhes.

Fechamento diário Bordas abertas temporariamente seladas, drenos limpos, ferramentas removidas, vigilância contra incêndio realizada e trabalho protegido.

Antes da cobertura Todas as juntas inspecionadas, reparos concluídos, fotografias e registros de lote arquivados, método de proteção aprovado.

Lista de verificação final de entrega concluída, desenhos e registros de inspeção submetidos, limitações de manutenção explicadas.

8.2 Métodos de reparo

 Sobreposição seca ou aberta: levante cuidadosamente a borda, limpe, reaqueça ambas as faces, pressione e enrole até atingir uma ligação contínua.  Boca de peixe ou rugas: corte a área elevada para liberar a tensão, aqueça e nivele, depois instale um remendo arredondado sobre a membrana bem aderida.  Perfuração ou corte: remova o material solto, prepare a superfície e instale um remendo totalmente aderido que se estenda pelo menos 100 mm além do dano.  Reforço superaquecido ou exposto: corte a membrana afetada até material íntegro e instale um remendo de substituição reforçado.  Bolha: determine e corrija a causa da umidade ou da aderência antes de cortar, nivelar e remendar. 8.3 Proteção após a instalação

 Limite o tráfego e use passarelas designadas.  Instale placas de proteção, camadas de drenagem, isolamentos ou argamassas sem arrastar materiais cortantes sobre a membrana.  Use camadas de separação compatíveis sob concreto, pavimentos ou aterros, onde especificado.  Evite que aço de reforço, paletes, pés de equipamentos e serviços subsequentes perfurem a membrana.  Para trabalhos abaixo do nível do solo, inspecione imediatamente antes do aterro e coloque proteção progressivamente.

## Página de referência original 10



9. TEMPO, TEMPERATURA E CONDIÇÕES ESPECIAIS

9.1 Limitações climáticas

 Não instale durante chuva, neve, geada, condensação intensa ou quando a água puder entrar na área de trabalho.  Pare quando o vento impedir o controle estável do rolo, a operação segura do maçarico ou o aquecimento uniforme.  Rolos frios podem rachar, enrugar ou resistir à adesão. Armazene e condicione os materiais de acordo com o método de execução do projeto.  Em condições frias, aumente a preparação e a inspeção das emendas. Não compense queimando a membrana.  Proteja a membrana quente de chuvas súbitas e do tráfego de construção até que tenha esfriado e se estabilizado.9.2 Problemas comuns e controle corretivo

Problema Causa provável Controle corretivo

A membrana não se deitará plana Rolagem a frio, armazenamento inadequado ou falta de relaxamento Condicione o rolo, permita o relaxamento e substitua o material danificado.

Emenda seca Calor insuficiente ou desigual, sobreposição contaminada Aberta, limpa, reaquecida e rolagem. Aumentar a frequência de inspeção.

Fluxo intenso de asfalto Calor excessivo ou avanço lento Reduza a exposição ao calor, mantenha movimento constante e substitua as áreas danificadas.

Rugas / bordas em formato de boca de peixe Desalinhamento, ar preso ou tensão de enrolamento Pare, realinhe e remova o estresse antes de continuar. Faça o reparo conforme necessário.

Bolhas Umidade, pressão de vapor ou adesão incompleta Identifique a origem. Não faça reparos sem corrigir a causa.

Má adesão ao substrato Poeira, umidade, primer incompatível ou molhado Remova a área afetada e prepare corretamente o substrato.

Sobreposição aberta sobre granulado Preparação inadequada de granulado Crie uma zona de ligação de asfalto limpa, reaqueça e consolide.

Danos causados por trades subsequentes Controle de acesso ou proteção insuficiente Repare, documente e instale camadas protetoras antes de retomar o trabalho.

EXPOSIÇÃO ESPECIAL Contato com produtos químicos, pressão hidrostática, telhados verdes, água potável, decks de veículos, superfícies de alta temperatura e resistência a raízes requerem uma membrana especificamente aprovada e design de sistema apropriado.

## Página de referência original 11

## 10. LISTAS DE VERIFICAÇÃO DO LOCAL

### 10.1 Checklist antes do início

Não. Requisito de Verificação

1 [ ] Desenhos aprovados, procedimento de execução e TDS do produto disponíveis no local.

2 [ ] Aplicadores treinados; supervisor e pessoal de vigilância contra incêndio designados.

3 [ ] Permissão para trabalho a quente emitida e providências de emergência confirmadas.

4 [ ] Substrato aceito e documentado; condição de umidade aceitável.

5 [ ] Quedas, drenos, penetrações, juntas e terminações prontas.

6 [ ] Membranas, primers e acessórios verificados quanto ao tipo, lote e condição.

7 [ ] Maçarico, mangueiras, reguladores e cilindros inspecionados e testados quanto a vazamentos.

8 [ ] Extintores de incêndio, EPI, proteção contra quedas e controles de acesso em funcionamento.

9 [ ] Condição climática adequada e previsão revisada.

10 [ ] Área de teste ou detalhe inicial aprovado quando necessário.

### 10.2 Lista de verificação da inspeção final

Não. Requisito de Verificação

1 [ ] Todas as folhas de campo totalmente aderidas e alinhadas.

2 [ ] Sobreposições laterais e de extremidade atendem às dimensões aprovadas.

3 [ ] Emendas resfriadas, sondadas e reparadas; sem bordas abertas.

4 [ ] Cantos, saliências, ralos e penetrações completos.

5 [ ] Barras de terminação, rufos e selantes instalados.

6 [ ] Sem rugas, bocas de peixe, furos, bolhas ou reforço exposto.

7 [ ] Caminhos de drenagem limpos e saídas funcionais.

8 [ ] Camada de proteção instalada ou membrana isolada de trabalhos subsequentes.

9 [ ] Vigia de incêndio concluída e documentada.

10 [ ] Fotografias, registros de lote, folhas de inspeção e log de reparo arquivados.

REGISTROS Conservar tickets de entrega, etiquetas de lote, aceitação de substrato, registro meteorológico, permissão, fotografias de inspeção, locais de reparo e documentos de

aprovação como parte do registro de qualidade do projeto.

## Página de referência original 12

MANUAL DE INSTALAÇÃO TIANYUAN WATERPROOF

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | Jul 2026 Página 12

11. BASE TÉCNICA E CONTROLE DE DOCUMENTOS

Este manual é um documento independente da Tianyuan Waterproof. O texto, tabelas e diagramas foram criados especificamente para esta publicação. Nenhum texto, layout ou ilustrações de manuais de concorrentes foram reproduzidos.

11.1 Referências técnicas públicas consultadas

Base de Referência Organizacional

Especificação Guia Polyglass U.S.A. No. 200 SBS Torch, sistema SBS de manta de cobertura mais manta base, fevereiro de 2021.

Guia Técnico Polyglass U.S.A. para sistemas de telhados de asfalto modificado, edição 2023.

GAF

Manual de Sistemas de Cobertura Aplicados com Tocha RUBEROID APP, Versão 1.0, utilizado para segurança geral com tocha, controle de juntas e princípios de trabalhos a quente.

Requisitos da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional para prevenção de incêndios em aquecimento e trabalhos a quente, e recursos de controle de fumos de asfalto.

ASTM International ASTM D41 para primer asfáltico e ASTM D6164 para mantas betuminosas modificadas SBS com reforço em poliéster.

Autoridade do projeto Requisitos nacionais e locais aplicáveis de construção, combate a incêndio, segurança ocupacional e impermeabilização.

POSIÇÃO DE COPYRIGHT Fontes técnicas públicas foram usadas para identificar princípios estabelecidos da indústria. Todas as instruções foram resumidas, reorganizadas e expressas em linguagem original. Dimensões específicas do produto, garantias e detalhes de sistemas proprietários de outros fabricantes estão excluídos.

11.2 Limitações

 Este documento não projeta o sistema de impermeabilização nem substitui a revisão de engenharia.  As especificações do projeto e os desenhos detalhados aprovados prevalecem quando diferem deste manual.  As condições de campo variam. O instalador deve parar e obter orientação técnica quando a instalação segura e durável não puder ser garantida.  Os dados do produto e os requisitos de instalação podem ser revisados. Confirme a revisão aprovada atual antes de usar. 11.3 Identificação do documento

Valor do Campo

Título do documento Manual de Instalação de Membrana Impermeabilizante de asfalto Modificado SBS

Número do documento TY-SBS-IM-01

Revisão 01

Data de emissão julho de 2026

Preparado para Tianyuan Waterproof

Site www.tyuanwaterproof.com

Status Guia geral de instalação para uso técnico e comercial

TIANYUAN WATERPROOF Documentação técnica para sistemas de impermeabilização profissionais

# SBS MODIFIED BITUMEN WATERPROOFING MEMBRANE

## INSTALLATION MANUAL

Torch-applied reinforced sheet system



**SBS ELASTOMER-MODIFIED BITUMEN MEMBRANE**

ROOFING | BASEMENT | PODIUM | CIVIL WORKS

**Document: TY-SBS-IM-01**

Revision 01 | July 2026

**IMPORTANT**

General guidance for trained professional applicators. Approved design, local codes, project specifications and the product-specific method statement take precedence.

# 1. PURPOSE, SCOPE AND SYSTEM RESPONSIBILITY

This manual describes general field procedures for installing Tianyuan SBS modified bitumen waterproofing membranes by controlled torch application. It covers common horizontal and vertical waterproofing work on roofs, basements, podiums and selected civil structures.

### Suitable scope

Reinforced SBS membranes with a thermofusible lower film, used as a base ply, intermediate ply or cap sheet within an approved system.

### Project design

The designer must define substrate, drainage, number of plies, membrane thickness, protection, insulation, movement joints and detail geometry.

### Installer responsibility

The installer accepts the substrate, confirms compatibility, controls hot work, records inspections and corrects defects before covering.

### System compatibility

Primer, base sheet, insulation, cover board, protection board, sealant and accessory materials must be mutually compatible and approved for the assembly.

## 1.1 Typical system build-up

| Layer | Component | Function |
|---|---|---|
| 1 | Protection / finish | Mineral-surfaced cap sheet, screed, protection board or project finish |
| 2 | Waterproofing membrane | One or more SBS modified bitumen membrane layers |
| 3 | Primer / receiving layer | Dry bitumen primer, compatible base sheet or approved cover board |
| 4 | Substrate | Concrete, masonry, metal, approved board or prepared existing bituminous surface |
| 5 | Structural support | Roof deck, wall, foundation slab or civil structure |

**SELECTION NOTE** SBS membranes are generally selected where flexibility, fatigue resistance and low-temperature performance are important. Exposed roofing and permanently submerged work require specific product and system approval.

## 1.2 Conditions requiring technical approval

- Direct torching to combustible substrates, insulation or concealed cavities.
- Application over damp concrete, fresh concrete, uncured coatings, solvent-rich adhesive or contaminated surfaces.
- Below-grade work subject to hydrostatic pressure, potable-water contact, chemical exposure or negative-side water pressure.
- Cold-weather work, steep slopes, high wind zones, large movements or unusual penetrations.
- Any detail that differs from the approved drawings or local waterproofing code.

# 2. MATERIALS, TOOLS AND SITE PREPARATION

## 2.1 Required materials

| | |
|---|---|
| **SBS membrane**<br>Correct thickness, reinforcement, surface finish and roll length. Check labels and batch identification. | **Bitumen primer**<br>Compatible primer for porous or specified substrates. Use only after confirming drying time and coverage. |
| **Detail materials**<br>Reinforcing strips, compatible membrane patches, termination bars, metal flashings and approved sealants. | **Protection materials**<br>Protection board, drainage board, insulation, separation layer or screed as defined by the design. |

## 2.2 Typical tools and equipment

| Work stage | Typical equipment |
|---|---|
| **Layout and cutting** | Tape measure, chalk line, straight edge, roofing knife, spare blades, shears |
| **Surface preparation** | Broom, industrial vacuum, scraper, grinder with dust control, repair tools |
| **Primer application** | Roller, brush or approved spray equipment; clean mixing and transfer containers |
| **Torch application** | Approved propane torch, hose, regulator, cylinder trolley, torch stand and leak-test solution |
| **Seaming and detailing** | Weighted roller, hand roller, rounded trowel, heated trowel and granule embedment tools |
| **Inspection** | Seam probe, wet-film or coverage checks where applicable, thermometer, moisture meter and camera |

## 2.3 Personal protective equipment

- Flame-resistant work clothing appropriate to the hot-work risk assessment.
- Heat-resistant gloves, safety footwear, eye protection and hard hat.
- Fall protection, edge protection and safe access equipment where required.
- Respiratory and hearing protection where the site exposure assessment requires them.

**DELIVERY AND STORAGE** Keep rolls upright on a flat, dry surface, protected from weather, heat, sparks and physical damage. Do not use wet, distorted, crushed or unlabeled rolls. Condition cold rolls before unrolling to reduce cracking and wrinkling.

# 3. HOT-WORK, FIRE AND OCCUPATIONAL SAFETY

**HIGH-RISK ACTIVITY** Torch application creates open-flame, burn, fire, smoldering-fire and fume hazards. A written hot-work plan, trained personnel and continuous supervision are required.

## 3.1 Before ignition

1. Inspect the roof or structure above and below the work area. Identify combustible decks, insulation, timber blocking, voids, vents, gas lines, cables and stored materials.
2. Obtain the required hot-work permit and coordinate shutdown or protection of nearby air intakes and sensitive equipment.
3. Remove combustible debris, packaging, solvent containers and loose waste from the torching zone.
4. Provide serviceable fire extinguishers immediately available to the torch crew. Follow local requirements for extinguisher type, size and spacing.
5. Leak-test hoses, regulators, valves and connections with an approved solution. Never use a flame for leak testing.
6. Confirm safe cylinder location, upright restraint, hose routing and emergency shutoff access.

## 3.2 During application

- Keep the flame moving. Do not direct flame into gaps, penetrations, cavities, under flashings or toward combustible components.
- Never leave an ignited torch unattended. Place it only on an approved stand and extinguish it when not actively heating.
- Maintain clear communication between torch operator, roll handler and fire-watch personnel.
- Stop work when wind, visibility, access, fumes, weather or site activity prevents safe control of the flame.
- Use flame-free detailing methods where open flame cannot be safely controlled.

## 3.3 Fire watch and closeout

- Provide exterior and interior fire watch where heat could transmit through the assembly or enter concealed spaces.
- Inspect the work area, adjacent areas and the underside of the deck throughout application and for the duration required by the hot-work permit and local rules.
- Remove cylinders and ignition sources from the work zone at the end of the shift. Record the final fire-watch inspection.

**HEALTH CONTROL** Avoid unnecessary smoke and overheating. Provide ventilation and apply exposure controls identified by the site risk assessment. Wash exposed skin and follow the product Safety Data Sheet.

# 4. SUBSTRATE ACCEPTANCE AND PREPARATION

## 4.1 Acceptance criteria

| Item | Acceptance requirement |
|---|---|
| **Condition** | Structurally sound, stable and able to support the specified waterproofing system and construction traffic. |
| **Surface** | Smooth, even and free of sharp projections, fins, laitance, loose aggregate, dust and debris. |
| **Moisture** | Dry enough for the specified primer and membrane system. No standing water, frost or visible dampness. |
| **Contamination** | Free of oil, grease, curing compounds, release agents, incompatible coatings and solvent residue. |
| **Falls and drainage** | Positive falls, correctly set drains and no unapproved depressions that will trap water. |
| **Joints and cracks** | Movement joints, construction joints and cracks treated in accordance with approved details. |
| **Corners** | Internal corners provided with approved fillets or cant strips where required; external corners eased and reinforced. |
| **Openings** | Penetrations, outlets, sleeves and embeds secure and ready for waterproofing. |

## 4.2 Preparation sequence

1. Complete structural repairs and allow repair materials to cure.
2. Grind or remove projections and fill voids, honeycombs and open joints with compatible repair material.
3. Clean by brooming and vacuuming. Use controlled mechanical preparation where necessary.
4. Confirm substrate moisture with the project-approved test method.
5. Protect adjacent finishes, identify detail zones and record substrate acceptance before priming.

**CONCRETE NOTE** New concrete requires adequate curing and moisture reduction. A calendar age alone does not prove suitability. Verify dryness and primer compatibility before membrane application.

## 4.3 Primer application

- Apply a thin, uniform coat at the product-approved coverage rate.
- Avoid puddles, runs and heavy build-up. Keep primer out of joints that require movement treatment.
- Allow primer to dry completely. Do not torch over wet or tacky solvent-rich primer.
- Re-prime surfaces that become contaminated, weathered or remain exposed beyond the primer manufacturer's permitted interval.

# 5. LAYOUT AND TORCH APPLICATION




*Figure 1. Original installation workflow prepared for this manual.*

## 5.1 Roll layout

- Start at the lowest point and arrange courses so laps shed water toward outlets.
- Dry-lay or partially unroll each sheet, align to control lines and check planned lap widths.
- Allow rolls to relax as site temperature and product condition require. Re-roll evenly from one or both ends without disturbing alignment.
- Offset side and end laps between successive plies. Avoid four-layer build-up at intersections.
- Cut manageable lengths for vertical work, flashings and complex details.

## 5.2 Torch-welding sequence

1. Position the roll and confirm the receiving surface is clean and dry.
2. Ignite and adjust the torch away from combustible materials. Use a stable, controlled flame.
3. Heat the membrane underside and receiving surface with continuous sweeping movement. The release film should melt completely where present.
4. Advance the roll slowly while maintaining a small, continuous flow of softened bitumen at the leading edge.
5. Press and roll the sheet into full contact. Do not trap air or walk on unsupported hot membrane.
6. Repeat from the opposite end where the sheet was re-rolled. Keep the sheet flat and aligned.
7. Immediately inspect the installed area for wrinkles, voids, dry spots, overheating and displaced reinforcement.

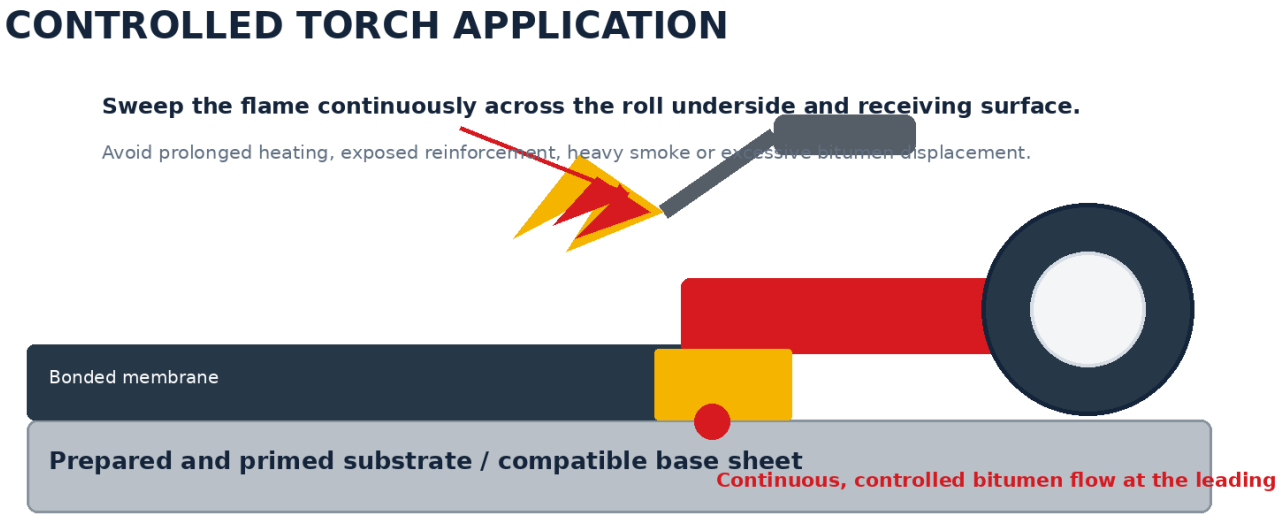



*Figure 2. Controlled heating concept. The diagram is schematic and does not replace applicator training.*

# 6. LAPS, SEAMS AND FIELD JOINTS

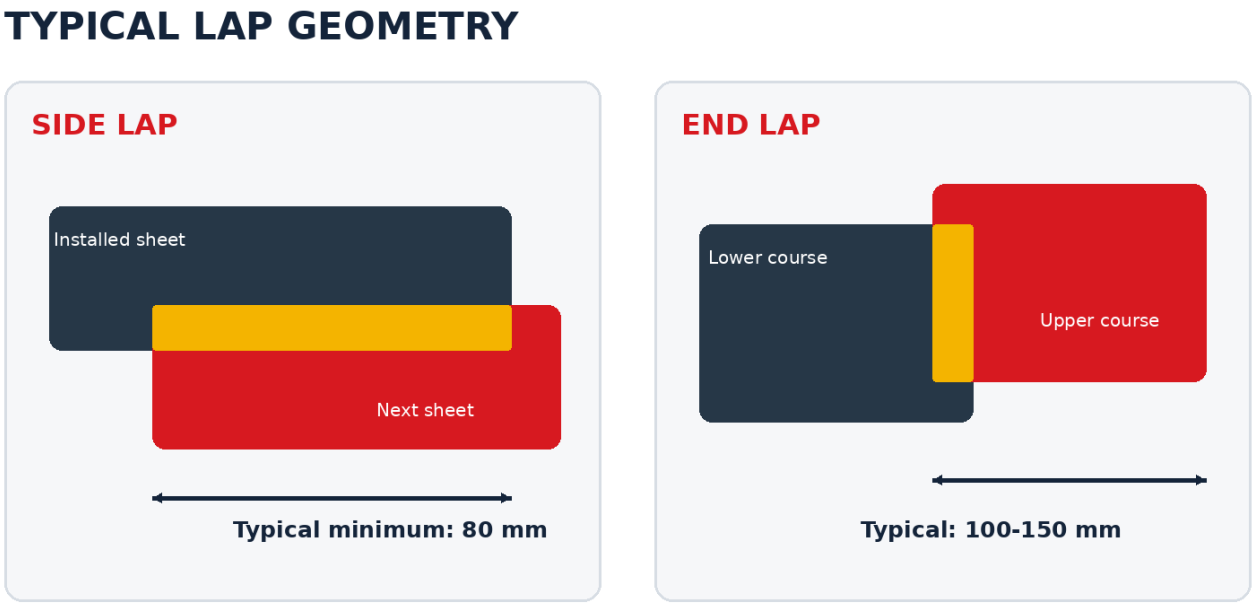



*Figure 3. Typical lap geometry. Use project-approved dimensions where they are greater.*

## 6.1 Typical lap requirements

| Joint | Typical guide | Execution requirement |
|---|---|---|
| **Side lap** | 80 mm minimum | Use the factory selvage where provided. Maintain straight, fully bonded seams. |
| **End lap** | 100-150 mm typical | Use the approved system value. Stagger adjacent end laps by at least 300 mm where practical. |
| **Granulated surface lap** | Prepare a bondable bitumen surface | Embed or remove loose granules without damaging the reinforcement, then heat and consolidate the seam. |
| **Vertical flashing lap** | 80 mm minimum unless detailed otherwise | Use wider laps where the seam is formed over granules or at high-risk transitions. |
| **Patch overlap** | 100 mm minimum beyond sound material | Round patch corners and fully bond the perimeter. |

## 6.2 Seam formation and inspection

- Heat both mating surfaces uniformly and produce a visible, continuous bitumen bead without excessive flow.
- Use a hand roller or weighted roller while the seam remains workable. Apply pressure from the closed side toward the exposed edge.
- Probe cooled seams using a rounded seam probe. Mark, open and repair every unbonded location.
- On mineral-surfaced sheets, broadcast matching granules into the warm bitumen bead where appearance requires it.
- Do not conceal seams until the inspection and repair record is complete.

**DO NOT ACCEPT** Dry laps, open edges, fishmouths, bridging, wrinkles, scorched compound, exposed or distorted reinforcement, channels through the seam, or laps facing against water flow.

# 7. FLASHINGS AND CRITICAL DETAILS

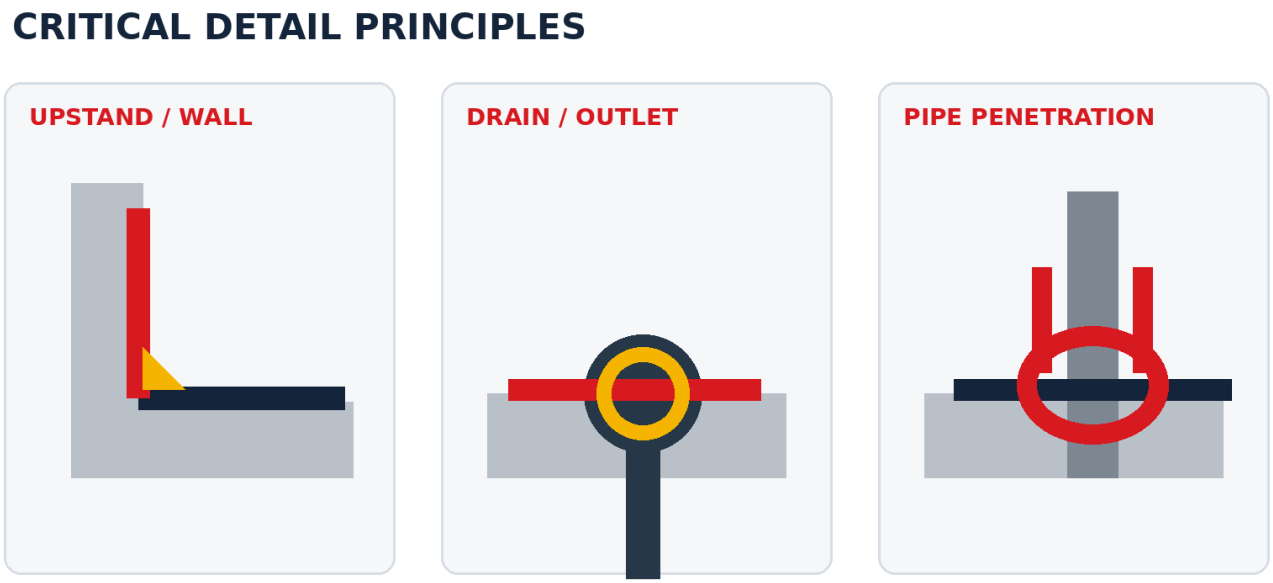



*Figure 4. General detail principles. Final dimensions and components must follow approved drawings.*

## 7.1 Internal and external corners

- Reinforce corners before installing the main flashing layer.
- Avoid stretching the membrane around a corner. Cut and fit pieces so the sheet remains fully supported.
- Round patch corners and stagger cut lines between reinforcement layers.

## 7.2 Upstands and terminations

- Carry the flashing to the design height above the finished waterproofed surface and expected water level.
- Fully bond the membrane to the vertical substrate without bridging at the base of the upstand.
- Mechanically secure the upper edge using the approved termination bar, counterflashing or chase detail.
- Seal the termination with a compatible sealant and protect it from direct water entry.

## 7.3 Drains and outlets

- Provide a stable recessed sump with positive fall to the outlet.
- Install additional reinforcement around the outlet and fully bond the membrane into the flange or clamping assembly.
- Keep the drainage opening clear. Inspect for wrinkles and channels that could bypass the clamping zone.

## 7.4 Penetrations and movement joints

- Use compatible sleeves, collars and preformed components where available.
- Secure and seal the top of pipe flashings. Maintain separation from hot pipes where the membrane temperature limit could be exceeded.
- Do not bridge structural movement joints with fully bonded field membrane. Install the specified movement-joint assembly.

**DETAIL CONTROL** Details are the highest-risk areas of the waterproofing system. Prepare a sample detail or trial area when the project configuration is unfamiliar.

# 8. INSPECTION, REPAIRS AND PROTECTION

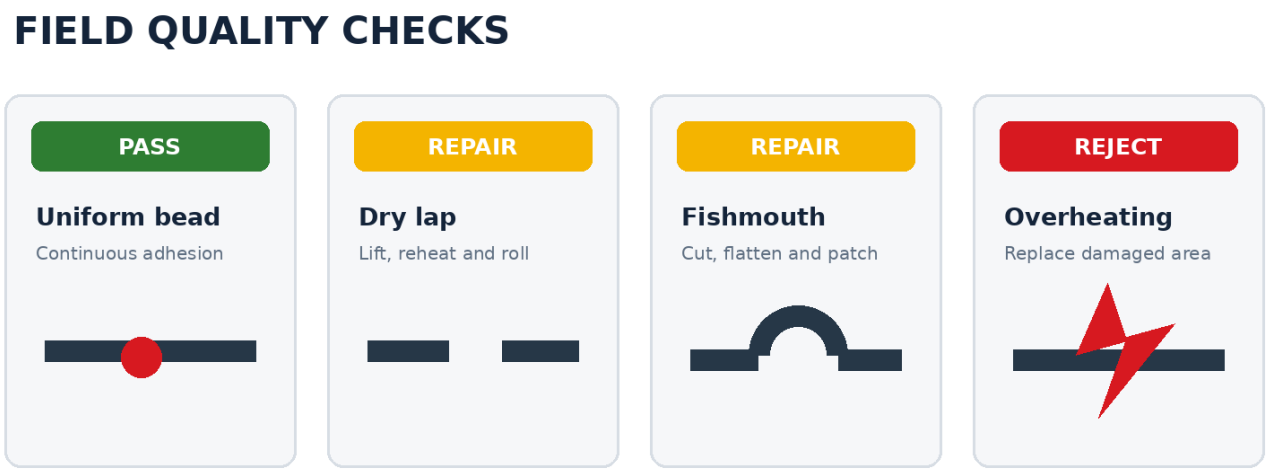



*Figure 5. Common field quality checks and corrective actions.*

## 8.1 Inspection stages

| Stage | Required checks |
|---|---|
| **Before work** | Substrate acceptance, weather, permits, materials, equipment, detail readiness and protection. |
| **During installation** | Alignment, full bonding, controlled heating, lap width, continuous bead, wrinkle control and detail sequencing. |
| **Daily closeout** | Open edges temporarily sealed, drains clear, tools removed, fire watch completed and work protected. |
| **Before covering** | All seams probed, repairs completed, photographs and batch records filed, protection method approved. |
| **Final handover** | Punch list closed, drawings and inspection records submitted, maintenance limitations explained. |

## 8.2 Repair methods

- Dry or open lap: gently lift the edge, clean, reheat both faces, press and roll until a continuous bond is achieved.
- Fishmouth or wrinkle: cut the raised area to release stress, heat and flatten, then install a rounded patch over sound bonded membrane.
- Puncture or cut: remove loose material, prepare the surface and install a fully bonded patch extending at least 100 mm beyond the damage.
- Overheated or exposed reinforcement: cut out the affected membrane to sound material and install a reinforced replacement patch.
- Blister: determine and correct the moisture or adhesion cause before cutting, flattening and patching.

## 8.3 Protection after installation

- Limit traffic and use designated walkways.
- Install protection boards, drainage layers, insulation or screeds without dragging sharp materials across the membrane.
- Use compatible separation layers under concrete, pavers or backfill where specified.
- Prevent reinforcement steel, pallets, equipment legs and follow-on trades from puncturing the membrane.
- For below-grade work, inspect immediately before backfilling and place protection progressively.

# 9. WEATHER, TEMPERATURE AND SPECIAL CONDITIONS

## 9.1 Weather limitations

- Do not install during rain, snow, frost, heavy condensation or when water can enter the work area.
- Stop when wind prevents stable roll control, safe torch operation or uniform heating.
- Cold rolls can crack, curl or resist bonding. Store and condition materials in accordance with the project method statement.
- In cool conditions, increase preparation and seam inspection. Do not compensate by scorching the membrane.
- Protect hot membrane from sudden rain and from construction traffic until it has cooled and stabilized.

## 9.2 Common problems and corrective control

| Problem | Likely cause | Corrective control |
|---|---|---|
| **Membrane will not lie flat** | Cold roll, poor storage or insufficient relaxation | Condition the roll, allow relaxation and replace damaged material. |
| **Dry seam** | Insufficient or uneven heat, contaminated lap | Open, clean, reheat and roll. Increase inspection frequency. |
| **Heavy bitumen flow** | Excess heat or slow advance | Reduce heat exposure, maintain steady movement and replace damaged areas. |
| **Wrinkles / fishmouths** | Misalignment, trapped air or roll tension | Stop, realign and remove stress before continuing. Patch as required. |
| **Blistering** | Moisture, vapor pressure or incomplete bonding | Identify the source. Do not patch without correcting the cause. |
| **Poor adhesion to substrate** | Dust, dampness, incompatible or wet primer | Remove affected area and prepare the substrate correctly. |
| **Open lap over granules** | Inadequate granule preparation | Create a clean bitumen bonding zone, reheat and consolidate. |
| **Damage by following trades** | Insufficient access control or protection | Repair, document and install protective layers before work resumes. |

**SPECIAL EXPOSURE** Chemical contact, hydrostatic pressure, green roofs, potable water, vehicle decks, high-temperature surfaces and root resistance require a specifically approved membrane and system design.

# 10. SITE CHECKLISTS

## 10.1 Pre-start checklist

| No. | Check | Requirement |
|---|---|---|
| 1 | [ ] | Approved drawings, method statement and product TDS available on site. |
| 2 | [ ] | Applicators trained; supervisor and fire-watch personnel assigned. |
| 3 | [ ] | Hot-work permit issued and emergency arrangements confirmed. |
| 4 | [ ] | Substrate accepted and documented; moisture condition acceptable. |
| 5 | [ ] | Falls, drains, penetrations, joints and terminations ready. |
| 6 | [ ] | Membranes, primers and accessories verified for type, batch and condition. |
| 7 | [ ] | Torch, hoses, regulators and cylinders inspected and leak-tested. |
| 8 | [ ] | Fire extinguishers, PPE, fall protection and access controls in place. |
| 9 | [ ] | Weather suitable and forecast reviewed. |
| 10 | [ ] | Trial area or first-off detail approved where required. |

## 10.2 Final inspection checklist

| No. | Check | Requirement |
|---|---|---|
| 1 | [ ] | All field sheets fully bonded and aligned. |
| 2 | [ ] | Side laps and end laps meet approved dimensions. |
| 3 | [ ] | Seams cooled, probed and repaired; no open edges. |
| 4 | [ ] | Corners, upstands, drains and penetrations complete. |
| 5 | [ ] | Termination bars, flashings and sealants installed. |
| 6 | [ ] | No wrinkles, fishmouths, punctures, blisters or exposed reinforcement. |
| 7 | [ ] | Drainage paths clear and outlets functional. |
| 8 | [ ] | Protection layer installed or membrane isolated from follow-on work. |
| 9 | [ ] | Fire watch completed and documented. |
| 10 | [ ] | Photographs, batch records, inspection sheets and repair log filed. |

**RECORDS** Retain delivery tickets, batch labels, substrate acceptance, weather log, permit, inspection photographs, repair locations and sign-off documents as part of the project quality record.

# 11. TECHNICAL BASIS AND DOCUMENT CONTROL

This manual is an independently written Tianyuan Waterproof document. The text, tables and diagrams were created specifically for this publication. No competitor manual text, layout or illustrations have been reproduced.

## 11.1 Public technical references consulted

| Organization | Reference basis |
|---|---|
| **Polyglass U.S.A.** | Guide Spec No. 200 SBS Torch, SBS cap sheet plus base sheet system, February 2021. |
| **Polyglass U.S.A.** | Technical Guide for modified bitumen roofing systems, 2023 edition. |
| **GAF** | RUBEROID APP Torch-Applied Roofing Systems Manual, Version 1.0, used for general torch safety, seam control and hot-work principles. |
| **Occupational Safety and Health Administration** | Fire-prevention requirements for heating and hot work, and asphalt-fume control resources. |
| **ASTM International** | ASTM D41 for asphalt primer and ASTM D6164 for SBS modified bituminous sheet materials using polyester reinforcement. |
| **Project authority** | Applicable national and local building, fire, occupational safety and waterproofing requirements. |

**COPYRIGHT POSITION** Public technical sources were used to identify established industry principles. All instructions have been summarized, reorganized and expressed in original language. Product-specific dimensions, warranties and proprietary system details from other manufacturers are excluded.

## 11.2 Limitations

- This document does not design the waterproofing system or replace engineering review.
- The project specification and approved detail drawings govern where they differ from this manual.
- Field conditions vary. The installer must stop and obtain technical direction when safe, durable installation cannot be assured.
- Product data and installation requirements may be revised. Confirm the current approved revision before use.

## 11.3 Document identification

| Field | Value |
|---|---|
| **Document title** | SBS Modified Bitumen Waterproofing Membrane Installation Manual |
| **Document number** | TY-SBS-IM-01 |
| **Revision** | 01 |
| **Issue date** | July 2026 |
| **Prepared for** | Tianyuan Waterproof |
| **Website** | www.tyuanwaterproof.com |
| **Status** | General installation guide for technical and commercial use |

**TIANYUAN WATERPROOF**

Technical documentation for professional waterproofing systems